Instituto del Profesorado de Paula Robles

PRE-PROYECTO

SISTEMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN DE BIBLIOTECAS

Códice

Autor: Noah Eritier

Asignatura: Práctica Profesional

Empresa: Códice

¿Quiénes Somos?

Códice es una startup joven, nacida hace dos años, que busca abrirse camino en los entornos donde la innovación no solo es necesaria, sino también transformadora. Nuestro motor es la convicción de que la tecnología puede y debe ponerse al servicio de causas que generen impacto positivo: la **preservación de la cultura**, la promoción de expresiones artísticas y el **fortalecimiento del tejido social**.

Nos caracterizamos por trabajar con una mirada fresca y disruptiva, alejándonos de soluciones estandarizadas y apostando por proyectos con propósito. No concebimos la innovación como un fin en sí mismo, sino como un medio para generar valor económico de manera sostenible y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de la comunidad. En este sentido, buscamos alianzas estratégicas con instituciones, colectivos artísticos, comunidades educativas y agentes sociales para potenciar iniciativas que fusionen lo cultural, lo creativo y lo tecnológico.

Nuestra estructura ágil nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado, manteniendo un equilibrio entre el desarrollo de soluciones económicamente viables y la fidelidad a nuestros valores de impacto social.

Visión

Convertirnos en un referente regional en la creación de soluciones tecnológicas innovadoras que no solo generen rentabilidad, sino que también fortalezcan la identidad cultural, promuevan el acceso equitativo al conocimiento y ofrezcan nuevas formas de experimentar el arte y la vida social.

Misión

Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos que respondan a necesidades reales en ámbitos culturales, artísticos y sociales, con un enfoque en la **innovación**, la **sostenibilidad económica** y el **impacto positivo en las comunidades**. Nuestra misión es demostrar que es posible crecer como empresa y, al mismo tiempo, construir un legado cultural y social que trascienda.

Valores

- **Innovación con propósito:** Cada proyecto debe responder a una necesidad concreta y generar un impacto tangible.
- **Compromiso social:** Entendemos la tecnología como una herramienta de transformación para comunidades y personas.
- **Creatividad:** Valoramos las ideas frescas, originales y disruptivas que aportan nuevas perspectivas.
- **Cultura y arte como motores de cambio:** Buscamos preservar, difundir y revalorizar el patrimonio cultural y artístico a través de soluciones tecnológicas accesibles.
- **Sostenibilidad económica:** Desarrollamos modelos de negocio viables que permitan mantener el equilibrio entre rentabilidad e impacto social.
- **Colaboración y apertura:** Creemos en el trabajo conjunto con instituciones, colectivos y comunidades como clave para crear soluciones más sólidas.

Presentación del Cliente

Diagnóstico General sobre Bibliotecas y Contexto del Proyecto

En el marco de una investigación exploratoria realizada por nuestro equipo, se analizaron distintas bibliotecas municipales, provinciales y universitarias de la región con el objetivo de comprender sus dinámicas de funcionamiento, los recursos disponibles y las principales dificultades que enfrentan en la actualidad. El relevamiento incluyó entrevistas con personal bibliotecario, observación de los procesos internos y revisión de reportes institucionales. A partir de esta indagación, se identificó un conjunto de problemáticas recurrentes que atraviesan a gran parte de estas instituciones, independientemente de su tamaño o dependencia administrativa.

Estructura general de las bibliotecas

En términos organizativos, la mayoría de las bibliotecas se estructura en áreas comunes:

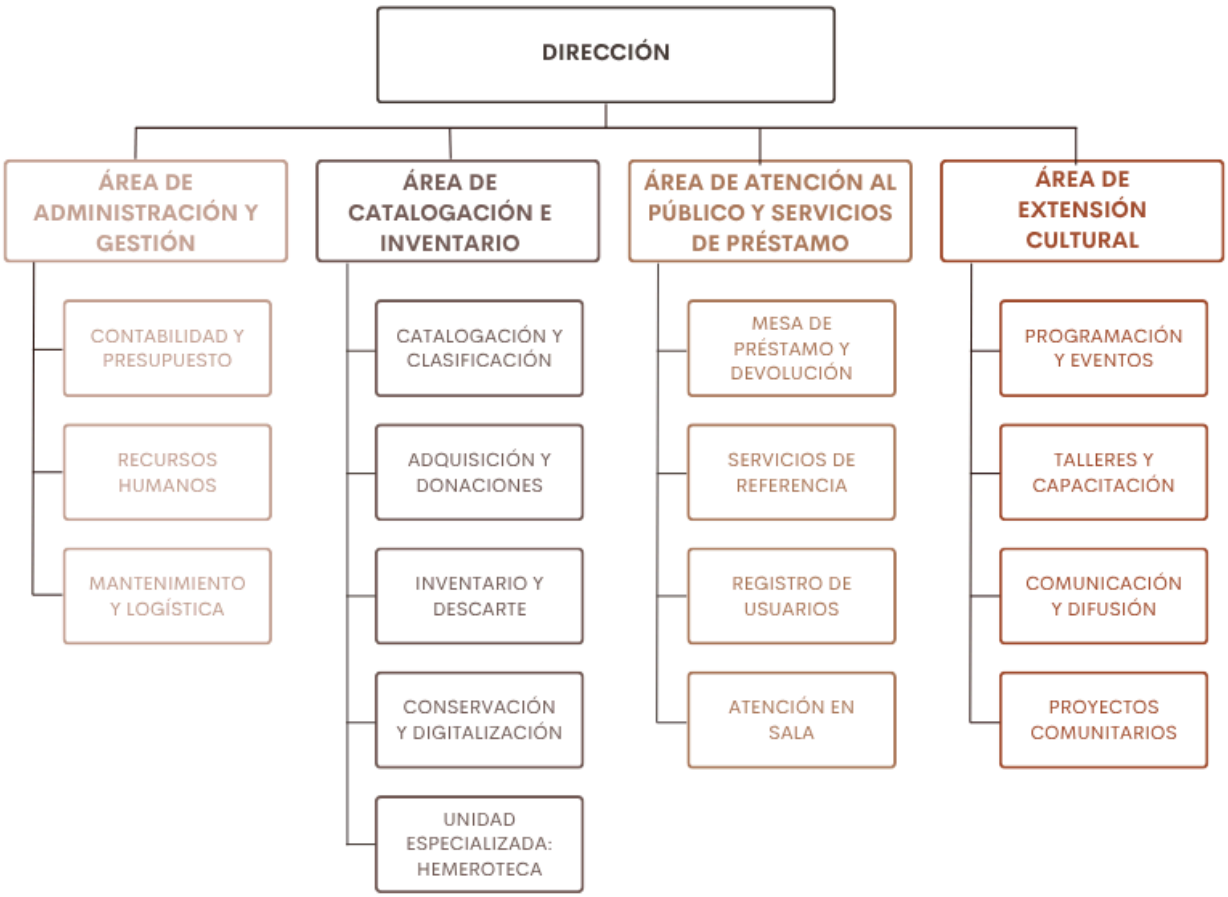
- **Atención al público y servicios de préstamo**, que gestionan la circulación de material bibliográfico.
- **Catalogación e inventario**, responsables de clasificar y registrar los recursos.
- **Archivo histórico o hemeroteca**, donde se resguardan colecciones patrimoniales de alto valor cultural.
- **Área de extensión cultural**, encargada de talleres, actividades comunitarias y propuestas educativas.
- **Administración y gestión**, que articula con los organismos municipales o provinciales.

Si bien esta estructura es relativamente homogénea, la investigación permitió constatar que los procedimientos suelen depender de recursos limitados, lo que genera cuellos de botella en la operación diaria y dificulta una prestación de servicios eficiente y moderna.

Oportunidad detectada

Este relevamiento permitió concluir que las bibliotecas conforman un nicho estratégico con **necesidades insatisfechas**. Si bien cumplen un rol social y cultural central en la comunidad, no cuentan con herramientas modernas que optimicen su gestión y amplíen el acceso ciudadano a sus recursos.

La situación abre la posibilidad de desarrollar un **plan integral de modernización**, aplicable a diferentes contextos institucionales, que no solo resuelva las ineficiencias operativas, sino que también contribuya a la preservación del patrimonio y a la democratización del conocimiento.



Solicitud del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un **sistema integral de gestión bibliotecaria y digitalización documental**, que permita modernizar los servicios de bibliotecas públicas, privadas y académicas.

Se busca que el sistema unifique en una única plataforma la administración de catálogos, préstamos, reservas, reportes estadísticos y digitalización de materiales históricos.

El enfoque es ofrecer una solución accesible, escalable y fácil de adoptar, pensada para instituciones con distintos niveles de recursos. El proyecto no solo mejora la gestión interna, sino que también potencia el acceso ciudadano al conocimiento y la preservación cultural.

La solicitud de proyecto surge de la identificación de las problemáticas más comunes en las bibliotecas actuales:

- Falta de digitalización de catálogos y archivos históricos.
- Procesos manuales de préstamo y devolución que generan demoras y errores.
- Imposibilidad de realizar reservas o consultas en línea.
- Falta de estadísticas y reportes que faciliten la toma de decisiones de gestión.
- Riesgo de deterioro irreversible en materiales únicos (ej. colecciones históricas, hemerotecas).
- Necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y lectura de la población (audiolibros, libros digitales, etc.)

Esquema de las Actividades a Realizar

El proyecto de modernización se abordará mediante un ciclo de vida estructurado en seis fases principales:

1. **Investigación Preliminar**
2. **Análisis y Determinación de Requerimientos**
3. **Presentación de las Propuestas**
4. **Estudio de Factibilidades**
5. **Diseño del Sistema**
6. **Desarrollo del Software**
7. **Implementación**
8. **Mantenimiento**

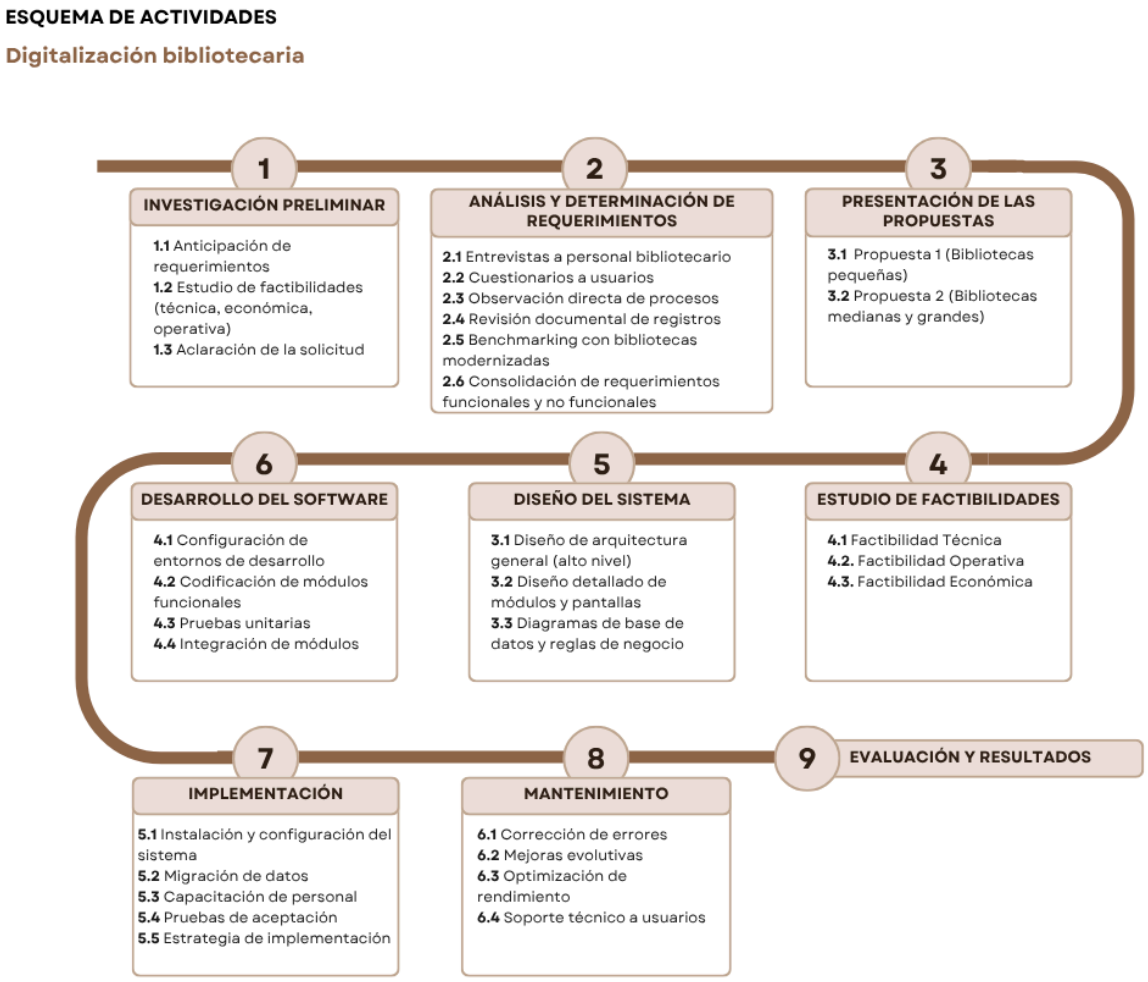


Tabla de Actividades del Proyecto

Actividad / Subtarea	Duración Estimada	Precedencia
1. Investigación Preliminar	**7 días**	-
1.1. Aclaración de la solicitud	2 días	-
1.2. Anticipación de requerimientos	3 días	1.1
1.3. Estudio de factibilidades (técnica, económica, operativa)	2 días	1.2
2. Análisis y Determinación de Requerimientos	**26 días**	1.3
2.1. Entrevistas a personal bibliotecario	5 días	-
2.2. Cuestionarios a usuarios	5 días	-
2.3. Observación directa de procesos	4 días	-
2.4. Revisión documental de registros	3 días	-
2.5. Benchmarking con bibliotecas modernizadas	5 días	-
2.6. Consolidación de requerimientos	4 días	2.1,2.2,2.3,2.4,2.5
3. Presentación de las Propuestas	**7 días**	2.6
4. Determinación de Factibilidades	**7 días**	3
5. Diseño del Sistema	**56 días**	4
5.1. Diseño de arquitectura general (alto nivel)	14 días	4
5.2. Diagramas de base de datos y reglas de negocio	14 días	5.1
5.3. Diseño detallado de módulos y pantallas	4 semanas	5.2

6. Desarrollo del Software	**60 días**	5.3
6.1. Configuración de entornos de desarrollo	4 días	5.1
6.2. Codificación de módulos funcionales	35 días	6.1,5.3
6.3. Pruebas unitarias	21 días	6.2
6.4. Integración de módulos	7 días	6.2,6.3
7. Implementación	**25 días**	6.4
7.1. Instalación y configuración del sistema	5 días	6.4
7.2. Migración de datos	10 días	7.1
7.3. Capacitación de personal	5 días	7.1
7.4. Pruebas de aceptación	5 días	7.2,7.3
8. Mantenimiento	**Permanente**	7.4
8.1. Corrección de errores	Según demanda	7.4
8.2. Mejoras evolutivas	1–2 semanas por ciclo	7.4
8.3. Optimización de rendimiento	1 semana por ciclo	7.4
8.4. Soporte técnico a usuarios	Continuo	7.4

Breve Descripción de Cada una de las Tareas a Realizar

1. Investigación Preliminar

Esta fase inicial establece la viabilidad y el alcance del proyecto, asegurando que se alinee con las necesidades y recursos del cliente.

1.1 Aclaración de Solicitud

La solicitud de proyecto surge de la identificación de las problemáticas más comunes en las bibliotecas actuales: falta de digitalización de catálogos y archivos históricos; procesos manuales de préstamo y devolución que generan demoras y errores; imposibilidad de realizar reservas o consultas en línea; dificultades de accesibilidad; falta de estadísticas y reportes; necesidad de adaptarse a nuevos hábitos de consumo literario y de conocimiento; y riesgo de deterioro irreversible en materiales únicos.

1.2 Anticipación de Requerimientos

Basado en experiencias previas en sistemas y en el relevamiento de casos similares, se pueden prever ciertos requerimientos que las bibliotecas van a poseer. Entre ellos estarán la necesidad de un sistema de gestión de socios, libros y reservas.

1.3 Determinación de Factibilidades

En esta etapa se evaluará la factibilidad general del proyecto, considerando sus distintos aspectos. Se analizará la viabilidad técnica, económica y operativa, determinando si el proyecto puede implementarse de manera realista y sostenible. Esta evaluación permitirá identificar posibles limitaciones o riesgos y asegurar que la propuesta sea práctica y beneficiosa antes de avanzar a la fase de implementación.

2. Análisis y Determinación de Requerimientos

La identificación de requerimientos es un proceso clave, ya que de su correcta definición dependerá la pertinencia, escalabilidad y aceptación del sistema a implementar. Para garantizar una cobertura completa, se empleará un enfoque de investigación mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas:
De este proceso se obtendrá una lista clara y priorizada de:

- **Requerimientos funcionales:** gestión integral, digitalización, control de préstamos, integración con catálogos de e-books y audiolibros
- **Requerimientos no funcionales:** usabilidad, seguridad, accesibilidad, respuesta ágil y almacenamiento en la nube.
- **Requerimientos de innovación:** herramientas para contenidos multimedia, análisis de uso por IA y recomendaciones inteligentes.

Entrevistas en profundidad con personal bibliotecario:

Público objetivo: Los jefes de las áreas operativas definidas en el organigrama institucional (Dirección General, Administración y Gestión, Catalogación e Inventario, Atención al Público y Servicios de Préstamo, Extensión Cultural)

Modalidad y técnica: Las entrevistas serán presenciales, realizadas en las instalaciones de las bibliotecas participantes. Se utilizará un formato semiestructurado, con una guía temática previamente definida que permita mantener una coherencia entre entrevistas, pero otorgue flexibilidad para explorar particularidades y ejemplos concretos.

Enfoque: El enfoque será exploratorio y descriptivo, orientado a identificar tanto problemas operativos actuales como necesidades de mejora o innovación que los directivos y jefes de área perciben como prioritarios.

Cada entrevista buscará obtener percepciones sobre procesos, limitaciones tecnológicas, capacitación, gestión de datos y relación con los usuarios.

Cuestionarios estructurados a usuarios:

Público objetivo: Usuarios activos y registrados en las bibliotecas locales, incluyendo distintos perfiles de edad, nivel educativo y frecuencia de uso.

Tipo de muestreo: Se aplicará un **muestreo probabilístico estratificado por afijación proporcional**, considerando como estratos variables como la frecuencia de uso (frecuente, ocasional, esporádico) y el tipo de usuario (estudiantes, profesores, público general, etc.).
Este tipo de muestreo garantiza que todos los grupos relevantes estén adecuadamente representados, reduciendo el sesgo de selección.

Técnica de recolección: Se utilizará un **cuestionario estructurado** de aplicación **online y autoadministrada**, complementado por encuestas presenciales en la biblioteca para usuarios sin acceso digital.
Las preguntas estarán formuladas en formato cerrado y escalas tipo **Likert (1–5)** para medir el grado de acuerdo o frecuencia.

Enfoque: Cuantitativo y descriptivo, orientado a obtener información medible sobre hábitos, preferencias, nivel de satisfacción y expectativas tecnológicas.

Observación directa de procesos actuales:

Público y ámbito de observación: Se observarán las tareas realizadas por el personal en las áreas de **Catalogación**, **Atención al Público** y **Administración**, registrando flujos de trabajo reales.

Modalidad: Observación **no participante**, realizada en entornos naturales, con registro mediante fichas de observación y cronogramas de actividades.

Tipo de muestreo: Muestreo intencional, seleccionando procesos representativos y de alta frecuencia (por ejemplo: registro de préstamos, devoluciones, altas y bajas de material, actualizaciones de inventario).

Enfoque: Analítico y funcional, con el propósito de detectar **cuellos de botella**, tareas redundantes y actividades susceptibles de automatización o digitalización.

Resultados esperados:

- Mapas de procesos actuales.
- Identificación de tiempos promedio por tarea.
- Detección de errores frecuentes o pasos prescindibles.

Revisión documental de registros existentes:

Objeto de análisis:

- Registros físicos y digitales de préstamos y devoluciones.
- Formularios de inscripción de usuarios.
- Actas administrativas y reportes de inventario.
- Registros de adquisiciones, donaciones y actividades culturales.

Tipo de muestreo: Se implementará un **muestreo sistemático**, que consiste en seleccionar documentos a intervalos regulares dentro de un conjunto ordenado (por ejemplo, uno cada determinado número de registros), asegurando representatividad temporal y operativa. A su vez, se seleccionarán los registros referentes a periodos de exámenes y evaluaciones, bajo la presunción de que son los periodos de mayor demanda y por lo tanto, donde se generan los mayores cuellos de botella.

Criterios de selección:

- Diversidad temporal (diferentes años y períodos).
- Diferentes tipos de documento (administrativo, bibliográfico, cultural).
- Distintas fuentes y soportes (papel, hojas de cálculo, bases locales).
- Periodos de mayor demanda (épocas de exámenes, fin de año lectivo)

Enfoque: Cualitativo y descriptivo, con foco en la **estructura de los registros, su consistencia interna y nivel de completitud**. Se evaluarán los momentos de alta demanda y colapso del sistema, la existencia de duplicados, campos vacíos, errores de transcripción y formatos incompatibles entre registros.

Benchmarking con bibliotecas modernizadas:

Objetivo: identificar buenas prácticas y estándares tecnológicos vigentes.

Aspectos a comparar: plataformas digitales utilizadas, integración con catálogos online, niveles de automatización, políticas de seguridad, incorporación de audiolibros, e-readers o servicios de streaming cultural.

Beneficio: evitar acentuar la carga de trabajo innecesaria, conocer métodos técnicos vigentes y tomar como referencia soluciones ya probadas.

4. Presentación de las Propuestas

En esta etapa se llevará a cabo la **presentación de propuestas** para la digitalización de la biblioteca. Se elaborarán **dos alternativas**, cada una diseñada para satisfacer los requerimientos identificados, considerando los intereses de la organización, las necesidades de los usuarios y las condiciones actuales de funcionamiento.

Cada propuesta será presentada de manera detallada, destacando los objetivos que busca cumplir, los recursos requeridos y los beneficios esperados. Este enfoque permitirá comparar las alternativas desde distintos ángulos y facilitará la **toma de decisiones** basada en criterios objetivos y alineados con la misión institucional.

Una vez seleccionada la propuesta más adecuada, se realizará un análisis exhaustivo de las **factibilidades técnica, económica y operativa**, evaluando su viabilidad real y anticipando posibles desafíos. Este proceso garantizará que la opción elegida no solo cumpla con los requerimientos, sino que también sea sostenible y beneficiosa para la institución y sus usuarios.

5. Determinación de Factibilidades

En esta etapa se evalúa la viabilidad del proyecto desde tres perspectivas fundamentales:

- **a) Factibilidad Técnica:**
  La factibilidad técnica se refiere a la capacidad de implementar un proyecto considerando la infraestructura tecnológica existente, el software disponible y la compatibilidad con los sistemas actuales. En el contexto de las bibliotecas, esta evaluación analizará aspectos como la disponibilidad de computadoras, conexión a internet, servidores locales y equipos de digitalización. Se estudiará la posibilidad de integrar diferentes módulos —como catálogo, reservas, reportes y archivo digital— en una plataforma unificada y escalable. La evaluación técnica considerará también posibles limitaciones, como baja conectividad en zonas alejadas, hardware obsoleto o la falta de equipamiento específico para la digitalización masiva de documentos históricos.
- **b) Factibilidad Económica:**
  La factibilidad económica analiza si el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, incluyendo los costos de implementación y mantenimiento, así como los beneficios esperados. En el contexto de bibliotecas, se evaluarán costos relacionados con la adquisición de hardware complementario, digitalización de archivos históricos, desarrollo o adaptación de software, y capacitación del personal. La evaluación económica también considerará los beneficios esperados a corto y largo plazo, tanto tangibles (reducción de errores, menor uso de papel, ahorro de tiempo operativo) como intangibles (preservación del patrimonio cultural, acceso al conocimiento y modernización institucional).
- **c) Factibilidad Operativa:**
  La factibilidad operativa se centra en la capacidad de la organización para implementar y mantener el proyecto de manera eficiente. Para las bibliotecas, esto implica analizar el perfil del personal, sus conocimientos en procesos tradicionales y digitales, y la disposición de los usuarios a adoptar nuevas herramientas. La evaluación operativa incluirá la identificación de necesidades de capacitación, la disponibilidad de recursos humanos, y la aceptación de la comunidad (estudiantes, docentes, investigadores y público general) respecto a los servicios en línea. También se considerarán posibles barreras, como la resistencia al cambio de algunos empleados o el tiempo requerido para cargar inicialmente el catálogo digital.

6. Diseño del Sistema

En esta etapa se transforman los requerimientos recopilados en una propuesta técnica clara que guiará la construcción del sistema. El diseño se divide en dos niveles:

- **Diseño de alto nivel (arquitectura):** definición de la estructura general del sistema, los módulos principales, el flujo de información entre ellos y la arquitectura tecnológica a utilizar (cliente-servidor, nube, base de datos, interfaz web, etc.).
- **Diseño de bajo nivel (detallado):** especificación de pantallas, diagramas de casos de uso, diagramas entidad-relación, estructuras de datos, algoritmos, tablas y árboles de decisión y reglas de negocio que implementará cada módulo.

El objetivo es contar con una hoja de ruta técnica precisa que permita a los desarrolladores avanzar sin ambigüedades y garantice la coherencia con los requerimientos identificados.

7. Desarrollo del Software

Aquí se lleva a cabo la construcción del sistema, siguiendo el diseño previamente definido. Las tareas principales incluyen:

- **Configuración de entornos de desarrollo:** instalación de frameworks, librerías, entornos de prueba y herramientas de control de versiones.
- **Codificación:** implementación de los módulos funcionales, bases de datos, interfaces gráficas y servicios definidos en el diseño.
- **Pruebas unitarias:** verificación de cada componente de forma individual para asegurar que cumplen con los requerimientos esperados.
- **Integración de módulos:** ensamblaje de las diferentes partes del sistema para garantizar que funcionen de forma conjunta, manteniendo la coherencia y estabilidad.

8. Implementación

Una vez concluido el desarrollo y las pruebas internas, el sistema se despliega en el entorno real de uso. Esta etapa contempla:

- **Instalación y configuración:** puesta en marcha del software en los servidores, estaciones de trabajo o entorno en la nube definido.
- **Migración de datos:** transferencia de información relevante desde sistemas previos o registros físicos hacia el nuevo sistema digital.
- **Capacitación del personal:** formación de bibliotecarios, administrativos y usuarios clave para garantizar un uso adecuado de las nuevas herramientas.
- **Pruebas de aceptación:** ejecución de pruebas finales en el entorno real, con la participación de usuarios, para confirmar que el sistema responde a los requerimientos iniciales.

Estrategias de Implementación

La puesta en marcha del sistema podrá realizarse siguiendo distintos enfoques, cuya elección dependerá de las condiciones técnicas, los recursos disponibles y las preferencias del cliente:

- **Implementación Directa:** el sistema nuevo reemplaza por completo al anterior en una fecha específica.
- **Implementación en Fases:** el sistema se introduce gradualmente, módulo por módulo.
- **Implementación Piloto:** se prueba primero en un área o biblioteca específica.
- **Implementación en Paralelo:** el sistema nuevo funciona junto al anterior por un tiempo.

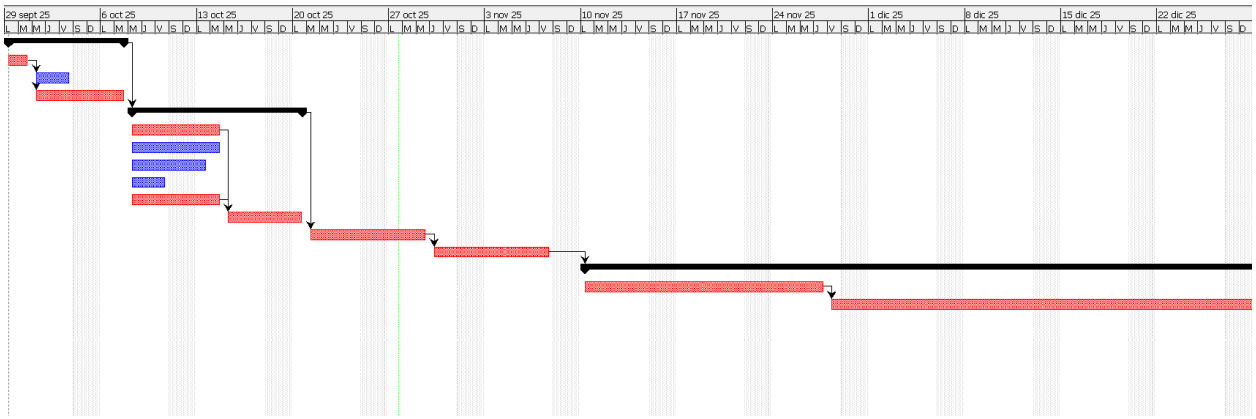
El plan final de implementación será acordado con el cliente, evaluando la factibilidad y la aceptación del personal en cada caso.

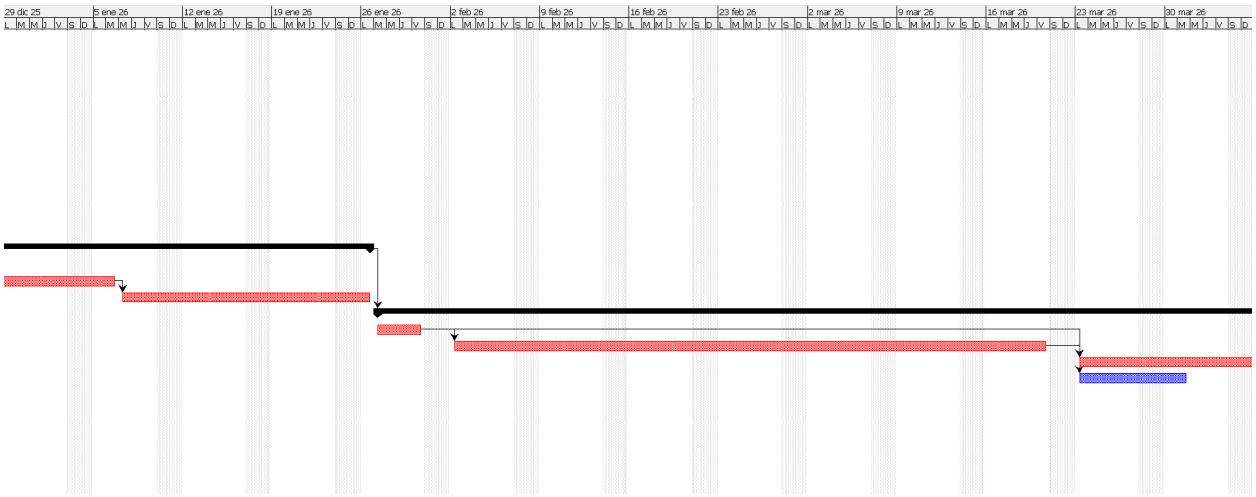
9. Mantenimiento

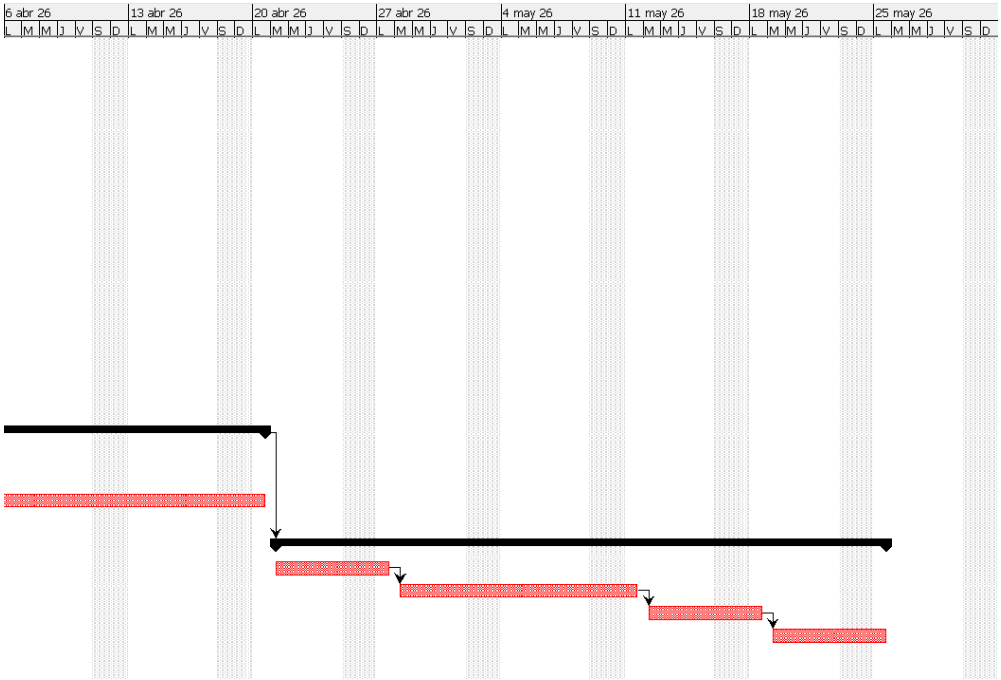
El mantenimiento asegura la continuidad y evolución del sistema a lo largo del tiempo. Incluye:

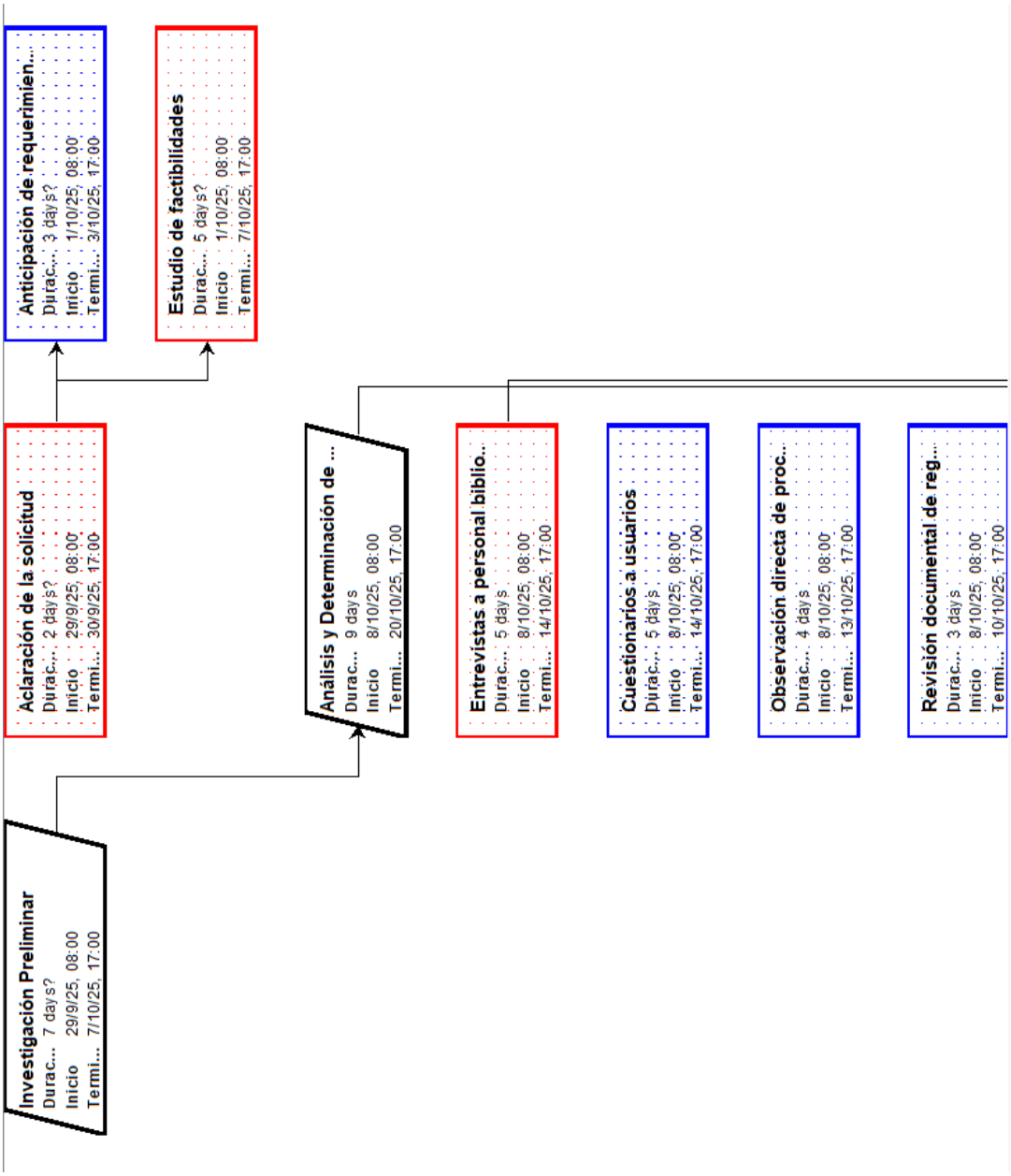
- **Corrección de errores:** resolución de fallas no detectadas durante las fases de prueba.
- **Mejoras evolutivas:** incorporación de nuevas funcionalidades en respuesta a necesidades emergentes de los usuarios o cambios tecnológicos.
- **Optimización de rendimiento:** ajustes técnicos que permitan mejorar tiempos de respuesta, escalabilidad y estabilidad del sistema.
- **Soporte técnico:** asistencia continua a usuarios para garantizar un uso eficiente y resolver dudas o inconvenientes operativos.

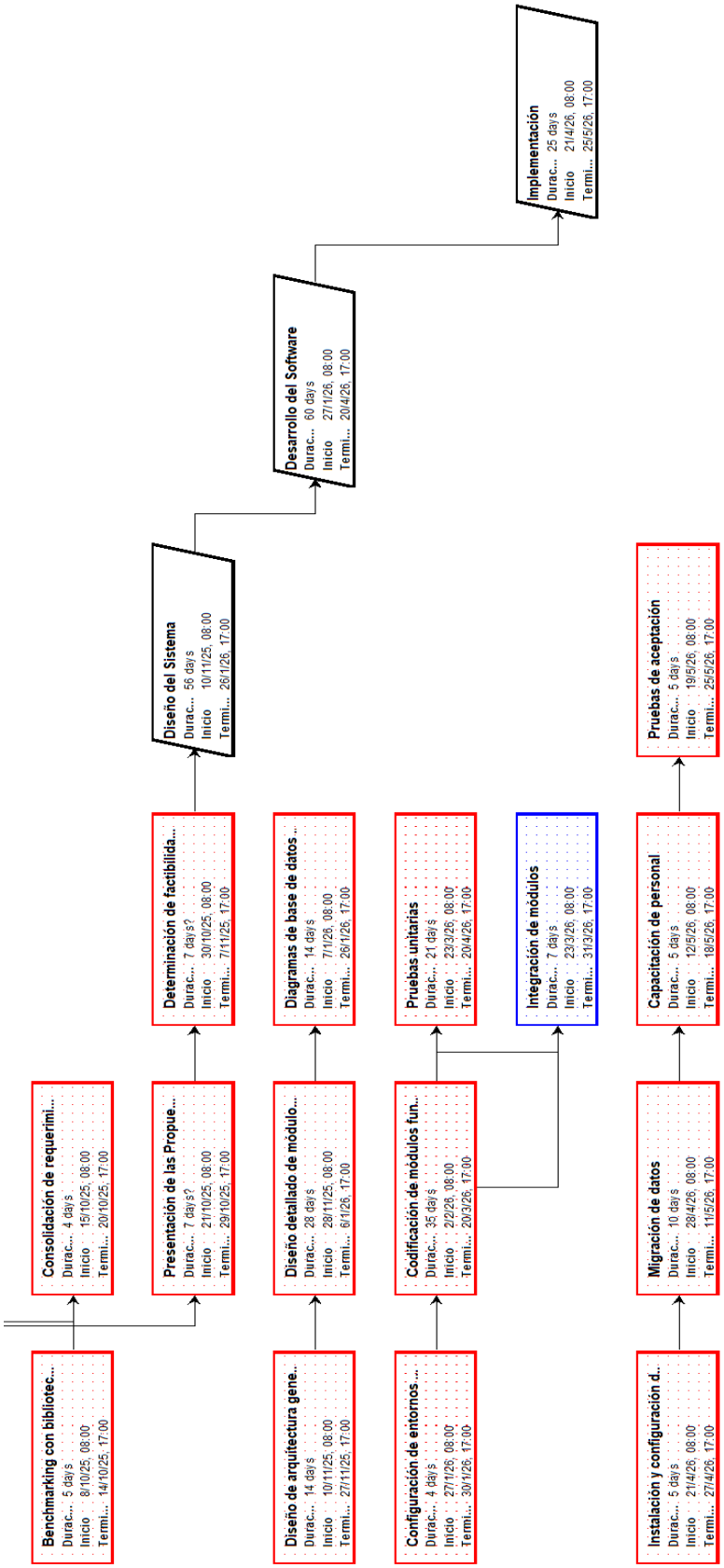
El mantenimiento se concibe como un proceso permanente que asegura que el sistema se mantenga actualizado, funcional y alineado con los objetivos de la institución.


29 sept 25
6 oct 25
13 oct 25
20 oct 25
27 oct 25
3 nov 25
10 nov 25
17 nov 25
24 nov 25
1 dic 25
8 dic 25
15 dic 25
22 dic 25


29 dic 25
5 ene 26
12 ene 26
19 ene 26
26 ene 26
2 feb 26
9 feb 26
16 feb 26
23 feb 26
2 mar 26
9 mar 26
16 mar 26
23 mar 26
30 mar 26


6 abr 26
13 abr 26
20 abr 26
27 abr 26
4 may 26
11 may 26
18 may 26
25 may 26


Investigación Preliminar
Durac... 7 days?
Inicio 29/9/25, 08:00
Termi... 7/10/25, 17:00
Aclaración de la solicitud
Durac... 2 days?
Inicio 29/9/25, 08:00
Termi... 30/9/25, 17:00
Anticipación de requerimien...
Durac... 3 days?
Inicio 1/10/25, 08:00
Termi... 3/10/25, 17:00
Estudio de factibilidades
Durac... 5 days?
Inicio 1/10/25, 08:00
Termi... 7/10/25, 17:00
Análisis y Determinación de ...
Durac... 9 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 20/10/25, 17:00
Entrevistas a personal biblio...
Durac... 5 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 14/10/25, 17:00
Cuestionarios a usuarios
Durac... 5 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 14/10/25, 17:00
Observación directa de proc...
Durac... 4 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 13/10/25, 17:00
Revisión documental de reg...
Durac... 3 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 10/10/25, 17:00


Benchmarking con bibliotec...
Durac... 5 days
Inicio 8/10/25, 08:00
Termi... 14/10/25, 17:00
Consolidación de requerimi...
Durac... 4 days
Inicio 15/10/25, 08:00
Termi... 20/10/25, 17:00
Presentación de las Propue...
Durac... 7 days?
Inicio 21/10/25, 08:00
Termi... 29/10/25, 17:00
Determinación de factibilida...
Durac... 7 days?
Inicio 30/10/25, 08:00
Termi... 7/11/25, 17:00
Diseño del Sistema
Durac... 56 days
Inicio 10/11/25, 08:00
Termi... 26/1/26, 17:00
Desarrollo del Software
Durac... 60 days
Inicio 27/1/26, 08:00
Termi... 20/4/26, 17:00
Implementación
Durac... 25 days
Inicio 21/4/26, 08:00
Termi... 25/5/26, 17:00
Diseño de arquitectura gene...
Durac... 14 days
Inicio 10/11/25, 08:00
Termi... 27/11/25, 17:00
Diseño detallado de módulo...
Durac... 28 days
Inicio 28/11/25, 08:00
Termi... 6/1/26, 17:00
Diagramas de base de datos ...
Durac... 14 days
Inicio 7/1/26, 08:00
Termi... 26/1/26, 17:00
Configuración de entornos ...
Durac... 4 days
Inicio 27/1/26, 08:00
Termi... 30/1/26, 17:00
Codificación de módulos fun...
Durac... 35 days
Inicio 2/2/26, 08:00
Termi... 20/3/26, 17:00
Pruebas unitarias
Durac... 21 days
Inicio 23/3/26, 08:00
Termi... 20/4/26, 17:00
Integración de módulos
Durac... 7 days
Inicio 23/3/26, 08:00
Termi... 31/3/26, 17:00
Instalación y configuración d...
Durac... 5 days
Inicio 21/4/26, 08:00
Termi... 27/4/26, 17:00
Migración de datos
Durac... 10 days
Inicio 28/4/26, 08:00
Termi... 11/5/26, 17:00
Capacitación de personal
Durac... 5 days
Inicio 12/5/26, 08:00
Termi... 18/5/26, 17:00
Pruebas de aceptación
Durac... 5 days
Inicio 19/5/26, 08:00
Termi... 25/5/26, 17:00